

1. Selesaikan sistem persamaan linear berikut ini menggunakan eliminasi Gauss:

$$\begin{array}{rrrrr} x & - & y & + & 2z & - & w & = & -1 \\ 2x & + & y & - & 2z & - & 2w & = & -2 \\ -x & + & 2y & - & 4z & + & w & = & 1 \\ 3x & & & & & & - & 3w & = & -3 \end{array}$$

2. Diberikan matriks A berikut ini:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- (a) Dapatkan matriks-matriks elementer $E_1, E_2, \dots, E_k$ sehingga matriks A dapat ditulis sebagai $A = E_1 E_2 \cdots E_k$.
(b) Menggunakan hasil (a), dapatkan matriks A^{-1} .

3. Untuk matriks

$$A = \begin{bmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{bmatrix}$$

dengan $a \neq 0$ dan $b \neq 0$, dapatkan $\det(A)$ dan nyatakan hasilnya dalam bentuk yang paling sederhana.

4. Dengan aturan Cramer, dapatkan nilai q yang memenuhi sistem persamaan linear berikut ini:

$$\begin{array}{rrrrr} p & + & 3q & - & 2r & + & s & = & 25 \\ & & 2q & + & r & - & s & = & 15 \\ 2p & + & q & + & 3r & - & 2s & = & 25 \\ 2p & - & q & - & 2r & + & 2s & = & 10 \end{array}$$

5. Diberikan titik $A(1, 2, 3)$ dan titik $B(2, 4, 0)$.

- (a) Tentukan titik C sehingga segitiga ABC siku-siku di B .
(b) Hitunglah luas segitiga ABC .

2. Diberikan matriks A berikut ini:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(a) Dapatkan matriks-matriks elementer $E_1, E_2, \dots, E_k$ sehingga matriks A dapat ditulis sebagai $A = E_1 E_2 \cdots E_k I$

(b) Menggunakan hasil (a), dapatkan matriks A^{-1} .

2.

$$I \xrightarrow{E_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{4B_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{3B_3 + B_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_1 E_2 E_3 = A$$

(b)

$$A = E_1 E_2 E_3$$

$$A^{-1} = (E_1 E_2 E_3)^{-1}$$

$$A^{-1} = E_3^{-1} E_2^{-1} E_1^{-1}$$

OBE	INVERS DARI OBE
$\alpha b_i + b_j$	$-\alpha b_i + b_j$
$\alpha b_i, \alpha \neq 0$	$\frac{1}{\alpha} b_i$
$b_i \leftrightarrow b_j$	$b_i \leftrightarrow b_j$

$$E_3 \Rightarrow \begin{matrix} 0B \\ 9B_2 \end{matrix} E$$

$$E_3^{-1} \Rightarrow \begin{matrix} 0B \\ \frac{1}{4}B_2 \end{matrix} E$$

$$E_2 \Rightarrow \begin{matrix} 0B \\ -2B_3 + B_1 \end{matrix} E$$

$$E_2^{-1} \Rightarrow \begin{matrix} 0B \\ 2B_3 + B_1 \end{matrix} E$$

$$E_1 \Rightarrow \begin{matrix} 0B \\ 3B_3 + B_2 \end{matrix} E$$

$$E_1^{-1} \Rightarrow \begin{matrix} 0B \\ -3B_3 + B_2 \end{matrix} E$$

$$E_3^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, E_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, E_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$E_1 \qquad E_2 \qquad E_3$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$E_3^{-1} \qquad E_2^{-1} \qquad E_1^{-1}$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1/4 & -3/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} //$$

3. Untuk matriks

$$A = \begin{bmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{bmatrix}$$

dengan $a \neq 0$ dan $b \neq 0$, dapatkan $\det(A)$ dan nyatakan hasilnya dalam bentuk yang paling sederhana.

$$\begin{array}{c} + \quad - \quad + \quad - \\ \downarrow -B_2 + B_1 \\ \begin{vmatrix} (a-b) & (b-a) & 0 & 0 \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix} \end{array}$$

$$= (a-b) \begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix} - (b-a) \begin{vmatrix} b & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix}$$

$$\downarrow -B_2 + B_1$$

$$= (a-b) \begin{vmatrix} (a-b) & (b-a) & 0 \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix} - (b-a) \begin{vmatrix} 0 & (b-a) & 0 \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix}$$

$$\downarrow -B_2 + B_1$$

$$= (a-b) \left((a-b) \begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix} - (b-a) \begin{vmatrix} b & b \\ b & a \end{vmatrix} \right)$$

$$- (b-a) (a-b) \begin{vmatrix} b & b \\ b & a \end{vmatrix}$$

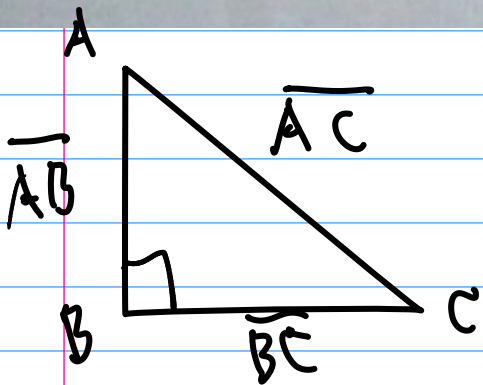
$$\begin{aligned}
 & \quad (a-b)(a+b) \\
 &= (a-b) \left[(a-b)(a^2-b^2) + (a-b)(ab-b^2) \right] \\
 &+ (a-b)^2(ab-b^2)
 \end{aligned}$$

$$= (a-b)^3(a+b) + 2(a-b)^2(ab-b^2)$$

5. Diberikan titik $A(1, 2, 3)$ dan titik $B(2, 4, 0)$.

(a) Tentukan titik C sehingga segitiga ABC siku-siku di B .

(b) Hitunglah luas segitiga ABC .



misal $C = (p, q, r)$

$$\left. \begin{aligned}
 \overrightarrow{AB} &= B - A \\
 \overrightarrow{AB} &= (1, 2, -3) \\
 \overrightarrow{AC} &= C - A \\
 \overrightarrow{AC} &= (p-1, q-2, r-3) \\
 \overrightarrow{BC} &= C - B \\
 \overrightarrow{BC} &= (p-2, q-4, r)
 \end{aligned} \right\}$$

$$* \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$$

$$\rightarrow (1, 2, -3) \cdot (p-2, q-4, r) = 0$$

$$p-2 + 2q-8 + (-3)r = 0$$

$$p + 2q - 3r = 10 \dots (1)$$

karena segitiga merupakan bangun 2D sedangkan titik pada segitiga terletak pada ruang 3D, maka akan ada banyak kemungkinan titik C sehingga titik ABC membentuk segitiga. kita hanya perlu memilih satu titik yang mungkin, yaitu dimana komponen titik C (p,q,r) memenuhi persamaan diatas.

$$\text{Ambil: } p = 0, r = 0, \text{ maka } q = 5$$

(memenuhi persamaan (1))

$\therefore$ titik C dapat ditulis.

$$C = (3r - 2q + 10, q, r)$$

dan salah satu titik C adalah

$$C = (0, 5, 0)$$

$$\textcircled{b} L\Delta = \frac{||\vec{AB}|| \cdot ||\vec{BC}||}{2}$$

$$* \vec{BC} = (-2, 1, 0)$$

$$= \frac{(\sqrt{1^2 + 2^2 + (-3)^2}) (\sqrt{(-2)^2 + (1)^2 + 0^2})}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{14} \cdot \sqrt{5}}{2} = \frac{\sqrt{70}}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{70} \text{ satuan}$$